

Sufian Benallal Chakroun

INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES

REDES, SISTEMAS, PYTHON E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Alcorcón, Madrid, España | (+34) 628 740 184 | sufian-benallal@hotmail.com

[LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [CV interactivo](#)

Educación

Universidad Politécnica de Madrid – ETSI de Telecomunicación (ETSIT) Madrid, España

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Sep. 2026 – Actualidad

- Modalidad presencial, impartido en inglés.

Universidad de Alcalá – Escuela Politécnica Superior

Alcalá de Henares, España

MÁSTER EN APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA INDUSTRIA Y COMUNICACIONES

En curso

- Modalidad online, impartido en inglés.

Universidad de Alcalá

Alcalá de Henares, España

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

2021 – 2026

- Trabajo Fin de Grado: “Machine Learning aplicado a la detección de deplecciones ionosféricas y análisis de su impacto en sistemas GNSS.”

Oxford Brookes University

Oxford, Reino Unido

ERASMUS+ EN COMPUTER SCIENCE

2025 – Feb. 2026

- Asignaturas destacadas: Machine Learning, Artificial Intelligence, Foundations of Security y Applied Software Engineering.

IES Benjamín Rúa

Madrid, España

CFGS EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

2019 – 2021

Experiencia Profesional

BOINSCA, S.L.

Madrid, España

INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES

Ago. 2026 – Actualidad

- Administración y explotación de **CommScope imVision System Manager** para la gestión, documentación y supervisión de infraestructura de red, racks, tomas, enlaces y conectividad.
- Diagnóstico y soporte técnico en **switching, VLAN, direccionamiento IP, ARP, SNMP, WiFi, VPN y comunicaciones de red.**
- Automatización de consultas, comprobaciones de consistencia, extracción y tratamiento de información mediante **Python, APIs REST y Excel.**
- Elaboración y mantenimiento de documentación técnica y planos de infraestructura mediante **AutoCAD.**
- Desarrollo y mantenimiento de herramientas internas orientadas a la digitalización y automatización de procesos técnicos y operativos.

BOINSCA, S.L.

Madrid, España

BECARIO DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES

Abr. 2026 – Jul. 2026

- Administración y documentación de infraestructura de telecomunicaciones mediante **CommScope imVision.**

- Automatización de cargas, descargas y comprobaciones masivas mediante **scripts en Python y APIs REST**.
- Soporte técnico en incidencias relacionadas con VLAN, direccionamiento IP, switches, WiFi, VPN y acceso remoto.

Alcalá de Henares, España

Universidad de Alcalá – Grupo de Investigación GRAM

Mar. 2026 – Actualidad

INVESTIGADOR A TIEMPO PARCIAL

- Participación en proyectos de investigación relacionados con **visión por computador, Inteligencia Artificial aplicada y sistemas de localización inalámbrica**.
- Desarrollo y evaluación de técnicas de posicionamiento indoor basadas en **LoRa/RSSI**, dentro de un proyecto realizado en colaboración con la **Cátedra Moeve**.
- Generación y preparación de datasets, procesamiento de señal e imagen, entrenamiento y evaluación de modelos de Machine Learning y Deep Learning, validación experimental y documentación técnica.

Berlín, Alemania

Apple Spezialisten

Mar. 2021 – Sep. 2021

TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES E IT

- Prácticas Erasmus+ posteriormente continuadas mediante contrato laboral.
- Diagnóstico y reparación de hardware y software Macintosh.
- Soporte técnico IT y resolución de incidencias.

Proyectos Destacados

BOINSCA, S.L.

Plataforma Corporativa de Gestión de Operaciones Técnicas

- Desarrollo de una **plataforma web corporativa** para centralizar y digitalizar procesos técnicos y operativos internos.
- Implementación de módulos para **auditorías técnicas de racks, gestión de incidencias, partes de trabajo, proyectos, usuarios y gestión de permisos**.
- Diseño de una arquitectura multiusuario con **roles, permisos, control de acceso, flujos de estados, trazabilidad y bloqueo de concurrencia**.
- Desarrollo de funcionalidades para gestión de fotografías y adjuntos, **generación de informes PDF y Excel**, dashboards de seguimiento y gestión de información técnica.
- Implementación del backend mediante **Supabase/PostgreSQL**, incluyendo autenticación, almacenamiento privado de archivos y políticas de seguridad.
- Desarrollo del frontend mediante **Next.js** y despliegue mediante **Vercel**.

Next.js · Supabase · PostgreSQL · APIs REST · Vercel

Estadio de fútbol profesional

Modelo de Machine Learning para Localización de Tomas de Red

- Desarrollo de un **modelo de Machine Learning para predecir la ubicación física de tomas de red sin coordenadas conocidas**, utilizando información técnica procedente de una infraestructura gestionada mediante **CommScope imVision**.
- Construcción del dataset a partir de más de **10.000 registros** correspondientes a tomas de red, racks, cableado, conectividad y datos asociados a la infraestructura.
- Limpieza, transformación y generación de variables para relacionar las características de la infraestructura de red con la localización física de las tomas.
- Entrenamiento y comparación de **KNN, Random Forest, Extra Trees y Gradient Boosting**, junto con métodos basados en medoides.
- Validación de los modelos sobre más de **2.000 casos**, comparando precisión y nivel de confianza.
- Aplicación del modelo para identificar y priorizar automáticamente las tomas cuya ubicación podía predecirse con mayor fiabilidad.

Python · pandas · scikit-learn · Machine Learning · Random Forest · KNN · Gradient Boosting · CommScope imVision · AutoCAD/DXF

Trabajo Fin de Grado · Universidad de Alcalá

Machine Learning aplicado a Depleciones Ionosféricas e Impacto en GNSS

- Desarrollo de un **pipeline de procesamiento de datos GNSS** para la descarga, preparación y análisis de observaciones RINEX y productos obtenidos de IGS/CDDIS.
- Cálculo y análisis de parámetros ionosféricos como **TEC y ROTI**, utilizando series temporales de diferentes

estaciones GNSS.

- Diseño de un **sistema automático de detección de eventos basado en Machine Learning**, empleando variables relacionadas con TEC, ROTI, gradientes ionosféricos y parámetros temporales.
- Aplicación de modelos como **Random Forest y XGBoost** para clasificación y análisis predictivo de eventos ionosféricos.
- Estudio del impacto de las perturbaciones ionosféricas sobre la precisión del posicionamiento mediante **SPP en postproceso con RTKLIB**, comparando periodos perturbados y periodos de referencia.

Python · Machine Learning · Random Forest · XGBoost · GNSS · GPS · RINEX · RTKLIB · SPP · TEC · ROTI · IGS/CDDIS

Grupo de Investigación GRAM · Universidad de Alcalá

Estimación de Orientación Solar mediante Vision Transformers y Análisis de Sombras

- Creación de un **dataset propio de imágenes**, realizando personalmente la toma de fotografías en diferentes localizaciones, orientaciones y condiciones ambientales.
- Preparación y anotación del dataset mediante **MATLAB**, utilizando geometría de sombras, puntos de fuga, referencias espaciales y medidas angulares reales.
- Procesado de imágenes y preparación de etiquetas para el entrenamiento de **modelos de visión por computador y Deep Learning**.
- Entrenamiento y ajuste de modelos **Vision Transformer (ViT)** preentrenados para estimar la orientación solar a partir de imágenes reales.
- Evaluación frente a valores reales, alcanzando un **error angular aproximado de 5°**.

Computer Vision · Deep Learning · MATLAB · PyTorch · Vision Transformer · Procesado de Imagen

Grupo de Investigación GRAM · Universidad de Alcalá · Cátedra Moeve

Sistema de Localización Indoor basado en LoRa

- Desarrollo y evaluación de un sistema experimental de **localización indoor basado en tecnología LoRa y medidas RSSI**.
- Despliegue de **cuatro emisores LoRa** distribuidos por el edificio y realización de mediciones en diferentes puntos de referencia.
- Conversión del plano del edificio a un **sistema de coordenadas métricas tridimensionales**, teniendo en cuenta las diferencias de altura entre plantas.
- Procesado de registros LoRa mediante **MATLAB** y aplicación de técnicas de filtrado para reducir la variabilidad de las medidas.
- Calibración de la **relación RSSI-distancia** y estimación de la posición mediante **multilateración 3D**.
- Evaluación de la precisión de posicionamiento bajo diferentes posiciones y condiciones del entorno.

LoRa · RSSI · MATLAB · Localización Indoor · Procesado de Señal · Multilateración 3D

Competencias Técnicas

Redes y Telecomunicaciones: TCP/IP, IPv4/IPv6, subnetting, VLAN, routing, OSPF/RIP, ACL/NAT, VPN, SNMP, ARP, Wireshark, CommScope imVision, Asterisk/VoIP, LoRa y RSSI.

Programación y Sistemas: Python, C/C++, Bash, Linux, sockets, programación concurrente, SQL, PostgreSQL, MariaDB, APIs REST y Git/GitHub.

Datos e Inteligencia Artificial: pandas, scikit-learn, PyTorch, Machine Learning, Deep Learning, Random Forest, XGBoost, Vision Transformer, procesado de señal y procesado de imagen.

Desarrollo y Plataformas: Next.js, Supabase, Vercel, AWS, AutoCAD y MATLAB.

GNSS y Posicionamiento: GNSS, GPS, RINEX, RTKLIB, SPP, TEC, ROTI, IGS/CDDIS, RSSI y multilateración 3D.

Programas y Certificaciones

Cyber Bootcamp Málaga

Málaga, España

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA · GOOGLE.ORG

2026

- Programa intensivo de formación práctica centrado en **ciberseguridad**, abordando redes y sistemas, hacking ético, OSINT, DevSecOps, análisis de malware, informática forense, criptografía e inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad.

Biomedical & Artificial Intelligence Programme

Szeged, Hungría

UNIVERSITY OF SZEGED

Jul. 2025

- Programa internacional centrado en **Inteligencia Artificial aplicada al ámbito biomédico**, virtualización y flujos de redes neuronales para el análisis y predicción de enfermedades torácicas.

Cisco Networking Academy

May. 2021

CCNA 1: INTRODUCCIÓN A LAS REDES

Jun. 2021

CCNA 2: PRINCIPIOS DE ROUTING Y SWITCHING

MathWorks Training Services

Sep. 2024

MATLAB ONRAMP

Premios y Reconocimientos

University of Szeged

Szeged, Hungría

Jul. 2025

PREMIO EUGLOH VIRTUALIZATION VIRTUOSO

- Reconocimiento obtenido durante un programa internacional centrado en virtualización y **flujos de redes neuronales** aplicados a la predicción de enfermedades torácicas.

Idiomas

Español Nativo

Inglés B2

Actividades Adicionales

Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM)

Madrid, España

Feb. 2017 – Actualidad

ÁRBITRO DE FÚTBOL

- Toma de decisiones bajo presión, comunicación efectiva, gestión de conflictos, aplicación de normativa y coordinación de equipos.

Voluntariado

Cheney School

Oxford, Reino Unido

Sep. 2025 – Dic. 2025

ASISTENTE DE PROFESOR DE ESPAÑOL